重点：一、绪论　二、薛定谔方程　三、力学量．七、自旋

考试．计算＋简答．

作业＋例题

有详细推导过程．

平时 40% ＋期末60%

经典理论无法解释的物理现象．

黑体辐射　光电效应．　吸收光谱．　热容量．

揭示了经典物理的局限性．

光的波粒二象性．

双缝实验．　　光波动理论的惠更斯原理．

黑体辐射．$\rho_\nu d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\cdot\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}d\nu$

光电效应　$\frac{1}{2}m_e v_m^2 = h\nu - W_0$　　光是粒子的

$$\begin{cases} E = \hbar\omega = h\nu \\ p = \hbar k = \frac{h}{\lambda}n \end{cases}$$ 德布罗意关系．

平面波 $\psi = A\cos(kr-\omega t) = Ae^{i(k\cdot r-\omega t)} = Ae^{\frac{i}{\hbar}(p\cdot r-Et)}$

德布罗意波波长 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$

Compton effect

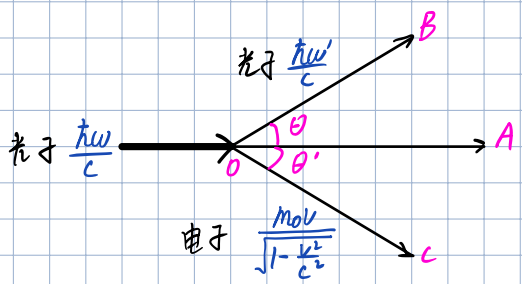
高频 X 射线被元素的电子散射后，波长随散射角增大而增大.

本质：光子与电子的碰撞.

能量守恒.

$$\hbar\omega = \hbar\omega' + m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1\right)$$

$\left(\beta = \frac{v}{c}.\right)$



动量守恒

沿 OA 方向：

$$\frac{\hbar\omega}{c} = \frac{\hbar\omega'}{c}\cos\theta + \frac{m_0v}{\sqrt{1-\beta^2}}\cos\theta'$$

⊥ OA 方向

$$0 = \frac{\hbar\omega'}{c}\sin\theta - \frac{m_0v}{\sqrt{1-\beta^2}}\sin\theta'$$

$\Rightarrow$

$$\omega - \omega' = \frac{\hbar\omega\omega'}{m_0c^2}(1-\cos\theta) = \frac{2\hbar}{m_0c^2}\omega\omega'\sin^2\frac{\theta}{2}$$

角频率与波长关系 $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$ $\omega' = \frac{2\pi c}{\lambda'}$ 代入，有：

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{4\pi\hbar}{m_0c}\sin^2\frac{\theta}{2}.$$

原子结构玻尔理论.

有关实验:

Rutherford 原子模型.

Balmer 公式.

$$\nu = R_\infty c\left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2}\right) \quad (n > n' = 1, 2, 3, \cdots)$$

Bohr 量子论.

① stationary - state hypothesis

原子只能稳定存在于一系列离散能量 $(E_1, E_2, \cdots)$ 对应状态.

② transition hypothesis

原子在定态间跃迁, 吸收、发射辐射频率 ν.

$$h\nu = |E_n - E_m|$$

③ correspondence principle

大量子数极限下, 量子体系行为趋于经典体系.

微粒的波粒二象性.

de Broglie hypothesis : Matter wave.

粒子能量 E 与动量 p，其物质波的频率 ν 与波长 λ 满足 de Broglie relation:

$$E = h\nu = \hbar\omega \qquad \vec{p} = \frac{h}{\lambda}\vec{n} = \hbar\vec{k}$$

特例：相对论情形

$$v = \frac{m_0c^2}{h}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad \lambda = \frac{h}{m_0v}\cdot\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

例：自由粒子的物质波.

$$\psi = A\cos[2\pi(\frac{x}{\lambda} - \nu t)]$$

三维 $\Rightarrow$ $\psi = A\cos[2\pi\cdot(\frac{\vec{r}\cdot\vec{n}}{\lambda} - \nu t)] = A\cos(\frac{2\pi\vec{n}}{\lambda}\cdot\vec{r} - 2\pi\nu\cdot t)$

$$= A\cos(\vec{r}\cdot\vec{k} - \omega t)$$

$$= Ae^{i(\vec{r}\cdot\vec{k} - \omega t)}$$

$$= Ae^{i(\vec{r}\cdot\vec{p} - Et)/\hbar} \qquad (\vec{p} = \hbar\vec{k},\ E = \hbar\omega)$$

不自由粒子？

薛定谔方程.

Davisson - Germer experiment 电子衍射实验

电子束正入射到镍单晶上，散射电子束随散射角而变化

$$n\lambda = d\sin\theta .$$

本质是电子对物质波的衍射现象.

Double - slite experiment of electrons.

与光双缝实验类似.

验证电子波动性.

量子力学基本假设.

波函数，描述微观体系状态并可得到系统所有性质.

力学量，用厄米算符表示，对应规则(经典 → 量子)

$$\vec{F}=\vec{F}(\vec{r},\vec{p}) \Longrightarrow \hat{\vec{F}}=\hat{\vec{F}}(\hat{\vec{r}},\hat{\vec{p}}) \qquad \hat{\vec{p}}=-i\hbar\nabla$$

薛定谔方程. $i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\hat{H}\Psi$

Ψ → 概率密度

全同性原理.

自旋.